

PROPOSTA PROJETO FINAL

ESCOPO GERAL DO PROJETO

- ☐ O projeto final consiste na análise, fundamentação teórica e reprodução prática de um dos casos de uso de Machine Learning (ML) documentados no artigo de referência: *RAN Intelligent Controller (RIC): From open-source implementation to real-world validation*. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959524000067>)
- ☐ Cada aluno será designado aleatoriamente para um dos seguintes casos de uso e abordagens: **Localization** (Instance), **UE's Throughput Prediction** (UE-TP)(Instance) e **Predictive Maintenance - PM** (Instance).
- ☐ Os dados brutos utilizados pelos pesquisadores estão disponíveis abertamente no repositório oficial (https://github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023/tree/dataset/dataset)

PROPOSTA PROJETO FINAL

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ENTREGA

- ☐ O trabalho final deverá ser entregue dividido estritamente nas três seções a seguir :

PARTE 1: ANÁLISE CRÍTICA E SELEÇÃO DO ALGORITMO (APROX. 200 PALAVRAS)

- ☐ **O que fazer:** Avaliar os resultados apresentados no artigo para o seu caso de uso específico. Identificar qual algoritmo de ML os autores consideraram o mais apropriado e justificar essa escolha baseando-se nas métricas de avaliação do artigo (ex: RMSE, MAE, F1-Score, Acurácia) e no contexto de rede OpenRAN (ex: tempo de inferência).

PARTE 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (APROX. 500 PALAVRAS)

- ☐ O que fazer: Explicar o funcionamento interno do algoritmo identificado na Parte 1.
- ☐ O que deve conter: Como o algoritmo aprende? Quais são seus principais hiperparâmetros? Quais são suas vantagens e limitações para o tipo de dado do seu caso de uso? (Evite copiar o artigo; explique com suas próprias palavras).

PARTE 3: EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA (KNIME OU PYTHON)

O que fazer: Utilizando a ferramenta de sua escolha (KNIME ou Python/Scikit-Learn), você deverá:

- Carregar a base de dados do repositório SUTD correspondente ao seu caso de uso.
- Aplicar o algoritmo identificado no artigo (ou propor uma alternativa viável justificando a escolha).
- Avaliar o modelo utilizando as mesmas métricas de desempenho.
- Tabela Comparativa: Apresentar uma tabela confrontando as métricas obtidas no seu experimento versus as métricas publicadas no artigo. Justificar brevemente possíveis discrepâncias (ex: amostragem, split de treino/teste, hiperparâmetros padrão).

O que deve ser entregue : relatório + script python / workflow KNIME